

Relato de Experiência e Pesquisa-Ação: Evolução e Refatoração Full-Stack do Sistema SIPROS

Phablo Tavares Paixão

Universidade Federal de Goiás - UFG

Instituto de Informática

Bacharelado em Engenharia de Software

Orientadora: Profa. Dra. Sofia Larissa da Costa Paiva

Coorientador: Prof. Dr. Juliano Lopes de Oliveira

2026

1. Introdução e Contexto

- **O Projeto:** Sistema SIPROS.
- **Onde:** Disciplina de Fábrica de Software (2026/1).
- **A Equipe:** "Equipe Dourada".
- **O Problema Original:** Base legada com dados *mockados*, ausência de segurança real e falta de validação estruturada.
- **A Solução:** Refatoração *full-stack* orientada por qualidade e segurança.

2. Objetivos e Metodologia

- **Objetivo Geral:** Evoluir o sistema de um protótipo *mockado* para uma aplicação segura e validada.
- **Metodologia:**
 - ▶ Pesquisa-Ação: Intervenções contínuas na base de código seguidas de avaliação.
 - ▶ Práticas Ágeis: Inspirado em Kanban e Scrum (flexibilizado para o contexto acadêmico).

3. Foco em Segurança: OAuth 2.0 e PKCE

- **Desafio:** SPAs (Single Page Applications) não podem armazenar segredos de cliente de forma segura.
- **Implementação:**
 - ▶ Integração com **Keycloak** para gestão de identidades.
 - ▶ Adoção do fluxo **OAuth 2.0 com PKCE** (Proof Key for Code Exchange).
 - ▶ Login social via Google habilitado de forma segura no *front-end* Angular.

4. Qualidade e Verificação & Validação (V&V)

- **Alinhamento de Requisitos:** Mapeamento rigoroso de Casos de Uso versus interfaces no Figma.
- **Garantia de Qualidade (QA):**
 - ▶ Implementação de políticas rigorosas de **Code Review** via GitHub (Pull Requests).
 - ▶ Inserção de **Testes de Unidade** automatizados.
 - ▶ Foco nas métricas de qualidade de software (ISO 25010).

5. Resultados Alcançados

- Autenticação e autorização funcionais no ambiente de Fábrica.
- Fluxo de desenvolvimento estabelecido (rastreabilidade desde o requisito até o PR aprovado).
- Código mais maduro, testável e manutenível em comparação à base legada inicial.

6. Lições Aprendidas

- **Hard Skills:** Arquitetura de segurança, interceptadores HTTP, testes no ecossistema Angular.
- **Soft Skills:** Trabalho colaborativo, resolução de conflitos, resiliência perante o código legado.
- **Conselhos aos futuros alunos:**
 - ▶ Abrace o código legado como oportunidade de aprendizado.
 - ▶ Construa a cultura de testes desde o *Sprint* 1.

7. Trabalhos Futuros e Conclusão

- **Trabalhos Futuros:**

- ▶ Alcançar 100% de cobertura de testes no *back-end*.
- ▶ Implementação de testes *End-to-End* (E2E).

- **Conclusão:** A Fábrica de Software não apenas entregou valor técnico ao SIPROS, mas funcionou como um simulador fidedigno dos desafios da indústria real de engenharia de software.

Obrigado(a)!

Phablo Tavares Paixão